

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO PAC 12
		ANO DA EMISSÃO 2014
	CONTROLE DE TEMPERATURA	DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 10
		PÁGINA 1

CONTROLE DE TEMPERATURA

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO.....	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	3
5. DEFINIÇÕES	4
6. CONTROLE DE TEMPERATURAS.....	4
6.1 AMBIENTES FRIGORIFICADOS.....	4
6.2 ESTERILIZADORES.....	6
6.3 QUARTOS E PRODUTOS.....	8
7. VERIFICAÇÕES.....	9

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO

Estabelecer controles e medidas que evitem que desvios comprometam a qualidade e sanidade dos produtos por exposição a temperaturas inadequadas durante o processo de fabricação e/ou armazenamento. Considerando também a influência das temperaturas no controle microbiológico referente aos produtos e aos utensílios.

2. RESPONSABILIDADES

É responsabilidade dos líderes de cada setor a constância de ações para manutenção de temperaturas e no caso de desvios, a aplicação das medidas corretivas.

Os monitoramentos ficarão a cargo do Controle de Qualidade que é responsável pela identificação de desvios e orientação quanto às medidas corretivas.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Controle de Temperatura
Data Alteração:	09 de outubro de 2025
Nº Ordem:	10
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão Anual

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;
- Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

- Portaria CVS nº06/99 de 10/03/1999;
- Portaria SVS/MS 326 de 30/07/1997;
- Resolução RDC 12 de 02/01/01 – ANVISA/MS
- ABNT 5426/1985
- RIISPOA.

5. DEFINIÇÕES

O.S.: Ordem de Serviço

6. CONTROLE DE TEMPERATURAS

6.1 AMBIENTES FRIGORIFICADOS

Procedimentos:

1. Em todas as etapas de produção à comercialização de produtos cárneos, é de suma importância à utilização de baixas temperaturas, que minimizem o crescimento de microorganismos indesejáveis que promovem a deterioração do produto com consequente perda de qualidade, oferecendo assim riscos à saúde do consumidor;
2. A frigorificação, ou o tratamento pelo frio artificial ou industrial, constitui a técnica mais generalizada de conservação de carnes, portanto é a forma mais utilizada onde há o rebaixamento da temperatura aos níveis compatíveis, atuando na inibição de multiplicação de microorganismos, através do retardamento da atividade enzimática, aumentando o prazo de vida comercial/de prateleira das carnes;
3. Para realizar esse controle, a sala de máquinas possui atuação nos seguintes locais:
 - a) Câmaras de resfriamento de ½ carcaças;
 - b) Câmara de resfriamento de ½ carcaças (sequestro);
 - c) Túneis de congelamento;
 - d) Câmaras de estocagem de produtos congelados;
 - e) Câmaras de equalização de temperatura (pulmão);
 - f) Desossa (Embalagem primária, embalagem secundária e paletização);
 - g) Câmaras de resfriamento (produto acabado);
4. O controle é realizado pelos operadores da sala de máquinas, cada qual no seu turno de trabalho, com o acionamento automático dos ventiladores dos evaporadores que realizam a circulação de ar no ambiente climatizado. O sentido de funcionamento do ventilador impulsiona o ar frio do evaporador para o ambiente e consequentemente para o produto. O ar entrando em

ORIGINAL

contato com o produto absorve a carga térmica, retornando ao evaporador onde faz a troca térmica com o fluido frigorígeno, sendo novamente resfriado e consequentemente retornando ao processo;

5. Para cada local, padrões específicos são determinados como referência, a fim de que a temperatura seja mantida em uniformidade, sem oscilações consideráveis durante ao processo;

a) Câmaras de resfriamento de ½ carcaças: de 0°C a 5°C;

b) Câmara de resfriamento de ½ carcaças (sequestro): de 0°C a 5°C;

c) Túneis de congelamento: $\leq -18^{\circ}\text{C}$;

d) Câmaras de estocagem de produtos congelados: $\leq -18^{\circ}\text{C}$;

e) Câmaras de equalização de temperatura (pulmão): $\leq 5^{\circ}\text{C}$;

f) Sala de Desossa e anexos (Embalagem primária, embalagem secundária e paletização): $\leq 15^{\circ}\text{C}$ para Mercado Interno e $\leq 12^{\circ}\text{C}$ para Mercado Externo;

g) Câmaras de resfriamento (produto acabado): de 0°C a 5°C;

6. Para que os padrões citados acima sejam cumpridos, e ações corretivas sejam conduzidas mediante eventuais desvios a fim de evitar o crescimento exponencial de patógenos, realiza-se o monitoramento da temperatura em intervalos não superior a duas horas, coletando *in loco* as temperaturas ambientes apontadas pelos termômetros refrigerados plásticos e/ ou termômetros com visores digitais, estrategicamente dispostos nos ambientes refrigerados;

Obs. 1: A temperatura ambiente das câmaras de resfriamento de carcaças que será realizada maturação sanitária ficará com temperatura $\geq 2.1^{\circ}\text{C}$ por um período mínimo de 24 horas, sendo essa temperatura controlada pela sala de máquinas;

Obs. 2: O fluxo de produção deve ser satisfatório em áreas não climatizadas (quarteio e salas de expedição) a fim de evitar acúmulo de produtos e por consequência perda de temperatura, não devendo ultrapassar os 14°C de temperatura ambiente;

Obs. 3: A temperatura ambiente de túneis de congelamento e câmaras de estocagem poderá sofrer oscilações momentaneamente por manobras na sala de máquinas (degelos, etc.), higienização, ou por abertura e fechamento de portas durante abastecimento e descarga de produtos, respectivamente;

Monitoramento:

O quê? Temperatura dos ambientes frigorificados;

Como? Inspeção visual;

Quem? Operador da sala de máquinas;

Quando? Diariamente, em intervalos não superiores a 2 (duas) horas;

ORIGINAL

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

Comunicar imediatamente o operador da sala de máquinas para que as providências cabíveis sejam adotadas para restauração da condição ideal, devendo o mesmo; Verificar o funcionamento de compressores (se está ligado, pressão de sucção, etc.); Verificar a alimentação de líquido evaporador (bomba de amônia no separador de líquido, etc.); Verificar o funcionamento dos ventiladores dos evaporadores (funcionalidade, sentido de rotação); Verificar a vedação dos ambientes (vedação de portas, etc.); Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento.

Medida Preventiva:

Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio afim de determinar a sua causa principal; Padronizar, dividir tarefas e treinar os colaboradores da sala de máquinas, sempre que houver mudança de função ou contratação; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Revisar periodicamente os equipamentos da sala de máquinas (compressores, evaporadores, ventiladores, etc.); Manter adequadamente a integridade das borrachas de vedação das portas dos ambientes climatizados; Interditar o local, se possível, até que a adequação do desvio seja providenciada e restabeleça as condições normais de funcionamento; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

Registro: RPAC 012 - 004, RPAC 012 - 005, RPAC 012 - 006, RPAC 012 - 007, RPAC 012 – 009 e RPAC 012 – 010.

6.2 ESTERILIZADORES

1. A contaminação microbiana inicial da carne resulta da introdução/veiculação de microrganismos indesejáveis presentes na pele (couro) e pelos dos animais, através de equipamentos e/ou utensílios mal higienizados/ esterilizados;
2. A temperatura da água dos esterilizadores é mantida por vapor de água tratada gerado pela caldeira. Os esterilizadores possuem sistema de circulação de água e são dotados de suportes para facas e ganchos que mantêm o nível da água suficiente para esterilizar a junção da lâmina/cabo da faca;

ORIGINAL

3. A temperatura da água nos esterilizadores deve ser mantida $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$;
4. O monitoramento da temperatura da água dos esterilizadores é realizado pelos inspetores de qualidade de cada setor, através de termômetro digital (calibrado), onde a sonda metálica com o sensor é introduzida na água contida no interior do esterilizador, de tal maneira que a porção plástica do visor fique confortavelmente visível. Após, deve-se aguardar a temperatura estabilizar e então efetuar a leitura, anotando o valor na planilha.

Monitoramento:

O quê? Temperatura da água dos esterilizadores;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente;

Ação Corretiva:

Ajustar imediatamente a vazão de abastecimento de vapor no esterilizador envolvido, verificando se o desvio é localizado ou generalizado (toda rede); Caso o desvio seja localizado e o mesmo não possa ser corrigido de imediato, o colaborador deve ser orientado a utilizar o esterilizador mais próximo; Solicitar a intervenção do mecânico do setor, se necessário, no esterilizador acometido pelo desvio para ajuste no fornecimento de vapor; Comunicar o caldeirista, solicitando que o mesmo verifique o fornecimento e abastecimento da linha de vapor; Caso o desvio seja generalizado e haja dificuldade em corrigi-lo imediatamente, deve-se parar a produção retornando-a apenas quando for restabelecido o fornecimento de vapor para a manutenção da temperatura da água dos esterilizadores dentro do padrão definido; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio afim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Manutenção periódica das tubulações e registros de abastecimento de vapor nos esterilizadores; Manutenção periódica dos esterilizadores a fim de eliminar entupimentos, incrustações, vazamentos, problemas de drenagem, etc.; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

ORIGINAL

Registro: RPAC 012 - 001, RPAC 012 - 002, RPAC 012 – 003 e RPAC 012 - 008

6.3 QUARTOS E PRODUTOS

Procedimentos:

1. O objetivo do resfriamento ou congelamentos de carnes e miúdos, é retardar ou evitar alterações (físicas, químicas ou microbiológicas) que prejudiquem sua qualidade e por consequência o inutilizem como alimento;
2. A carne/miúdo fresco constitui-se um dos alimentos mais perecíveis, portanto, necessitam da aplicação de procedimentos e armazenamento e conservação imediatamente após o abate, que devem ser mantidos até que o produto chegue à mesa do consumidor final;
3. O monitoramento da temperatura dos produtos é realizado pelos inspetores de qualidade de cada setor, através de termômetro digital (calibrado), onde a sonda metálica com o sensor é introduzida nas porções musculares, de tal maneira que a porção plástica do visor fique confortavelmente visível. Após, deve-se aguardar a temperatura estabilizar e então efetuar a leitura anotando o valor na planilha;
4. As ½ carcaças após o processo de resfriamento, deverão apresentar temperatura $\leq 7^{\circ}\text{C}$ a 5 cm de profundidade na região das axilas (dianteiro);
5. No ato de expedição, os quartos resfriados deverão apresentar temperaturas $\leq 7^{\circ}\text{C}$ nas massas musculares profundas, ou seja, na aranha (traseiro), na paleta ou miolo do acém (dianteiro), e no espaço intercostal (P.A.);
6. Para as carcaças que serão destinadas a desossa para o país (Uruguai) que exige a maturação sanitária, as mesmas deverão ser maturadas durante um período mínimo de 24 horas, em temperatura não inferior a $2,0^{\circ}\text{C}$ e apresentarem ao final uma temperatura de $\leq 7^{\circ}\text{C}$ e seu PH até 6,0, para que então sejam liberadas conforme o país de destino;
7. Durante o processo de produção na desossa os cortes devem manter a temperatura superficial de 0 a $+7^{\circ}\text{C}$.
8. No ato de expedição, os produtos congelados deverão apresentar temperaturas $\leq -12^{\circ}\text{C}$ para mercado interno e $\leq -18^{\circ}\text{C}$ para mercado externo, sendo que deve se perfurar a embalagem com auxílio de perfurador específico de aço inox, inserindo posteriormente a sonda metálica do termômetro digital para verificação da temperatura do produto;

Monitoramento:

O quê? Temperatura dos produtos após o processo de resfriamento/ congelamento;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

ORIGINAL

Quando? A cada abertura de câmara de resfriamento e/ou a cada expedição de produtos;

Verificação/Frequência:

Revisão de registros/Diariamente:

Ação Corretiva:

Caso seja evidenciada alguma ½ carcaça com temperatura fora do padrão estabelecido, a temperatura de todas as ½ carcaças contidas na câmara de resfriamento deverão ser mensuradas, sendo que as que apresentarem o desvio deverão ser mantidas em resfriamento até que atinjam o padrão vigente; Produtos, quartos ou cortes que apresentem temperatura fora do padrão estabelecido, deverão ser sequestrados e encaminhados imediatamente para reforço de frio.

Medida Preventiva:

Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio afim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Padronizar, dividir tarefas e treinar os colaboradores da sala de máquinas, sempre que houver mudança de função ou contratação; Revisar periodicamente os equipamentos da sala de máquinas (compressores, evaporadores, ventiladores, etc.); Manter adequadamente a integridade das borrachas de vedação das portas dos ambientes climatizados; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

Registro: RPAC 012 - 002, RPAC 012 - 003, RPAC 012 – 005, RPAC 012 – 007 e RPAC 012 - 010.

7. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Os monitoramentos serão verificados com a realização dos procedimentos para comparação dos resultados. Serão avaliados, os procedimentos executados, as medidas aplicadas e sua eficiência na adequação dos desvios.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela
REGISTRO	RPAC 012 – 001 ao 010	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL